



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Λειτουργικά Συστήματα

Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2^{ης} ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΙΟΥΡΤ-ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΑΧΜΕΤ

A.M.: 1084672

up1084672@ac.upatras.gr

ΛΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

A.M.: 1093406

up1093406@ac.upatras.gr

ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

A.M.: 1072506

up1072506@ac.upatras.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A.M.: 1067419

up1067419@ac.upatras.gr

ΕΡΩΤΗΜΑ 1:

Η υλοποίηση αυτή αναλαμβάνει την ανάπτυξη τριών βασικών στρατηγικών: FCFS, RR και RR-AFF. Κάθε διεργασία αποθηκεύεται σε μια δομή `proc_desc`, η οποία περιλαμβάνει το όνομα της διεργασίας, τον PID και τα χρονικά δεδομένα εκκίνησης και τερματισμού. Οι διεργασίες τοποθετούνται σε μια ουρά για εκτέλεση, και ανατίθενται σε διαθέσιμους επεξεργαστές.

Η πολιτική FCFS εκτελεί τις διεργασίες με βάση τη σειρά άφιξής τους, εκκινώντας μια διαδικασία σε έναν διαθέσιμο επεξεργαστή και περιμένοντας να ολοκληρωθεί πριν προχωρήσει στην επόμενη. Ο ψευδοκώδικας για αυτή την πολιτική είναι:

for κάθε διαδικασία `proc` στην ουρά:

for κάθε επεξεργαστή `i`:

αν ο επεξεργαστής `i` είναι διαθέσιμος:

εκκίνησε την διαδικασία `proc` στο επεξεργαστή `i`

περίμενε να ολοκληρωθεί

ενημέρωσε τους χρόνους εκκίνησης και τερματισμού

ελευθέρωσε τον επεξεργαστή `i`

πήγαινε στην επόμενη διαδικασία

αλλιώς:

περίμενε μέχρι να ελευθερωθεί κάποιος επεξεργαστής

Η πολιτική RR εκτελεί κάθε διαδικασία για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, και αν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί, σταματά και επιστρέφει στην ουρά για επανεκτέλεση. Ο ψευδοκώδικας για την πολιτική RR είναι:

for κάθε διαδικασία `proc` στην ουρά:

for κάθε επεξεργαστή `i`:

αν ο επεξεργαστής `i` είναι διαθέσιμος:

εκκίνησε την διαδικασία `proc` στο επεξεργαστή `i`

περίμενε για το κβάντο

αν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί, σταμάτα την και βάλε την πίσω στην ουρά

ελευθέρωσε τον επεξεργαστή `i`

αλλιώς:

περίμενε μέχρι να ελευθερωθεί κάποιος επεξεργαστής

Η πολιτική RR-AFF αναθέτει την ίδια διαδικασία στον ίδιο επεξεργαστή κάθε φορά. Επομένως ο ψευδοκώδικας παραμένει ίδιος με τον RR, με μόνη διαφορά την προσθήκη της σταθερής εκχώρησης της διαδικασίας στον ίδιο επεξεργαστή κάθε φορά.

Η παρακολούθηση των επεξεργαστών γίνεται μέσω του πίνακα processors, όπου καταγράφεται αν ο επεξεργαστής είναι ελεύθερος ή απασχολημένος. Όταν η διαδικασία ολοκληρώνεται, ο επεξεργαστής απελευθερώνεται και μπορεί να αναλάβει μια νέα διαδικασία. Η κατάσταση κάθε διεργασίας ενημερώνεται συνεχώς, χρησιμοποιώντας το σήμα SIGCHLD για να καταγραφούν τα δεδομένα εκτέλεσης.

Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να επιλέξουν την πολιτική χρονοπρογραμματισμού κατά την εκκίνηση της εφαρμογής και να καθορίσουν το μέγεθος του κβάντου για την πολιτική RR.

Ο κώδικας για το rr_aff υπάρχει στο αρχείο σε comment καθώς δεν λειτουργούσε.

Εκτέλεση FCFS reverse.txt

```
root@kali:~/scheduler_v0# ./scheduler_v1 FCFS reverse.txt
executing ../work/work7
process 225 begins
process 225 ends
PID 225 - CMD: ../work/work7
Elapsed time = 5.61 secs
Execution time = 5.61 secs
Workload time = 5.61 secs
executing ../work/work6
process 226 begins
process 226 ends
PID 226 - CMD: ../work/work6
Elapsed time = 10.42 secs
Execution time = 4.81 secs
Workload time = 10.42 secs
executing ../work/work5
process 227 begins
process 227 ends
PID 227 - CMD: ../work/work5
Elapsed time = 14.45 secs
Execution time = 4.83 secs
Workload time = 14.45 secs
executing ../work/work4
process 228 begins
process 228 ends
PID 228 - CMD: ../work/work4
Elapsed time = 17.70 secs
Execution time = 3.25 secs
Workload time = 17.70 secs
executing ../work/work3
process 229 begins
process 229 ends
PID 229 - CMD: ../work/work3
Elapsed time = 20.12 secs
Execution time = 2.41 secs
Workload time = 20.12 secs
executing ../work/work2
process 230 begins
process 230 ends
PID 230 - CMD: ../work/work2
Elapsed time = 21.72 secs
Execution time = 1.61 secs
Workload time = 21.72 secs
executing ../work/work1
process 231 begins
process 231 ends
PID 231 - CMD: ../work/work1
Elapsed time = 22.54 secs
Execution time = 0.81 secs
Workload time = 22.54 secs
WORKLOAD TIME: 22.54 secs
scheduler exits
root@kali:~/scheduler_v0#
```

Εκτέλεση FCFS homogeneous.txt

```
root@kali:~/scheduler_v0# ./scheduler_v1 FCFS homogeneous.txt
executing ../work/work7
process 232 begins
process 232 ends
PID 232 - CMD: ../work/work7
Elapsed time = 5.62 secs
Execution time = 5.62 secs
Workload time = 5.62 secs
executing ../work/work7
process 233 begins
process 233 ends
PID 233 - CMD: ../work/work7
Elapsed time = 11.19 secs
Execution time = 5.56 secs
Workload time = 11.19 secs
executing ../work/work7
process 234 begins
process 234 ends
PID 234 - CMD: ../work/work7
Elapsed time = 16.75 secs
Execution time = 5.56 secs
Workload time = 16.75 secs
executing ../work/work7
process 240 begins
process 240 ends
PID 240 - CMD: ../work/work7
Elapsed time = 22.32 secs
Execution time = 5.57 secs
Workload time = 22.32 secs
executing ../work/work7
process 241 begins
process 241 ends
PID 241 - CMD: ../work/work7
Elapsed time = 27.88 secs
Execution time = 5.56 secs
Workload time = 27.88 secs
WORKLOAD TIME: 27.88 secs
scheduler exits
root@kali:~/scheduler_v0#
```

Εκτέλεση RR 1000 reverse.txt (μπλέκεται σε loop)

```
root@080310P-C893672:~/scheduler_v0/scheduler_v0/scheduler$ ./scheduler_v1 RR 1000 reverse.txt
tv_nsec = 1
tv_nsec = 0
executing ./work/work7
process 246 begins
executing ./work/work5
process 247 begins
executing ./work/work5
process 248 begins
executing ./work/work4
process 249 begins
executing ./work/work3
process 250 begins
executing ./work/work2
process 251 begins
executing ./work/work1
process 252 begins
process 252 ends
child 252 exited
warning: running_proc=NULL
executing ./work/work7
process 253 begins
executing ./work/work6
process 254 begins
executing ./work/work5
process 255 begins
executing ./work/work4
process 256 begins
executing ./work/work3
process 257 begins
executing ./work/work2
process 258 begins
executing ./work/work1
process 259 begins
process 259 ends
child 259 exited
warning: running_proc=NULL
executing ./work/work7
process 260 begins
executing ./work/work6
process 261 begins
executing ./work/work5
process 262 begins
executing ./work/work4
process 263 begins
executing ./work/work3
process 264 begins
executing ./work/work2
process 265 begins
executing ./work/work1
process 266 begins
process 266 ends
child 266 exited
warning: running_proc=NULL
executing ./work/work7
process 267 begins
executing ./work/work6
process 268 begins
executing ./work/work5
process 269 begins
```

Εκτέλεση RR 1000 homogeneous.txt (μπλέκεται σε loop)

```
root@080310P-C893672:~/scheduler_v0/scheduler_v0/scheduler$ ./scheduler_v1 RR 1000 homogeneous.txt
tv_nsec = 1
tv_nsec = 0
executing ./work/work7
process 288 begins
executing ./work/work7
process 289 begins
executing ./work/work7
process 290 begins
executing ./work/work7
process 291 begins
executing ./work/work7
process 292 begins
executing ./work/work7
process 293 begins
executing ./work/work7
process 294 begins
executing ./work/work7
process 295 begins
executing ./work/work7
process 296 begins
executing ./work/work7
process 297 begins
executing ./work/work7
process 298 begins
executing ./work/work7
process 299 begins
executing ./work/work7
process 300 begins
executing ./work/work7
process 301 begins
executing ./work/work7
process 302 begins
executing ./work/work7
process 303 begins
executing ./work/work7
process 304 begins
executing ./work/work7
process 305 begins
executing ./work/work7
```

ΕΡΩΤΗΜΑ 2:

Σκοπός της υλοποίησης είναι κάθε διεργασία να μπορεί να ζητήσει έναν αριθμό επεξεργαστών που είναι μικρότερος ή ίσος με τον διαθέσιμο αριθμό επεξεργαστών του συστήματος.

Στην υλοποίηση, έχουμε προσθέσει έναν πίνακα `processors[]` που παρακολουθεί την κατάσταση των επεξεργαστών, αν είναι ελεύθεροι ή απασχολημένοι. Για κάθε διεργασία, καθορίζεται ο αριθμός των επεξεργαστών που απαιτεί, μέσω της παραμέτρου `processors_needed`. Όταν μια διεργασία προσπαθεί να εκτελεστεί, ελέγχεται αν υπάρχουν αρκετοί ελεύθεροι επεξεργαστές για να την υποστηρίξουν. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί επεξεργαστές, η διεργασία περιμένει μέχρι να ελευθερωθούν επεξεργαστές.

Όταν η διεργασία αναλάβει, οι επεξεργαστές δεσμεύονται για την εκτέλεσή της και απελευθερώνονται μόλις η διεργασία ολοκληρωθεί.

Η κύρια αλλαγή στην υλοποίηση είναι η προσθήκη του πεδίου `processors_needed`, το οποίο επιτρέπει σε κάθε διεργασία να ζητά έναν συγκεκριμένο αριθμό επεξεργαστών. Επίσης, δημιουργήθηκε ο πίνακας `processors[]` για την παρακολούθηση των επεξεργαστών και προστέθηκαν οι συναρτήσεις `allocate_processors()` και `free_processors()`, οι οποίες αναλαμβάνουν την ανάθεση και αποδέσμευση των επεξεργαστών αντίστοιχα. Ένας άλλος σημαντικός μηχανισμός που προστέθηκε είναι η αναμονή της διεργασίας αν ζητά περισσότερους επεξεργαστές από αυτούς που είναι διαθέσιμοι, με την διεργασία να περιμένει μέχρι να ελευθερωθούν επεξεργαστές για να εκτελεστεί. Τέλος, η εκτέλεση της διεργασίας προσομοιώνεται μέσω της χρήσης της `fork()`, και εκτελείται με την απαραίτητη ποσότητα επεξεργαστών.

Εκτέλεση FCFS homogeneous.txt

```
lsm@DESKTOP-C8936T2:~/scheduler_v0/scheduler_v0/scheduler$ ./scheduler_v2 fcfs homogeneous.txt
Executing process1 using 2 processors
PID 361 - CMD: process1
    Elapsed time = 2.00 secs
    Execution time = 2.00 secs
Executing process2 using 1 processors
PID 362 - CMD: process2
    Elapsed time = 4.01 secs
    Execution time = 2.00 secs
Executing process3 using 4 processors
PID 363 - CMD: process3
    Elapsed time = 6.01 secs
    Execution time = 2.00 secs
Executing process4 using 3 processors
PID 364 - CMD: process4
    Elapsed time = 8.01 secs
    Execution time = 2.00 secs
lsm@DESKTOP-C8936T2:~/scheduler_v0/scheduler_v0/scheduler$
```

Εκτέλεση FCFS reverse.txt

```
lsm@DESKTOP-C8936T2:~/scheduler_v0/scheduler_v0/scheduler$ ./scheduler_v2 fcfs reverse.txt
Executing process1 using 2 processors
PID 350 - CMD: process1
    Elapsed time = 2.00 secs
    Execution time = 2.00 secs
Executing process2 using 1 processors
PID 351 - CMD: process2
    Elapsed time = 4.01 secs
    Execution time = 2.00 secs
Executing process3 using 4 processors
PID 352 - CMD: process3
    Elapsed time = 6.01 secs
    Execution time = 2.00 secs
Executing process4 using 3 processors
PID 353 - CMD: process4
    Elapsed time = 8.01 secs
    Execution time = 2.00 secs
lsm@DESKTOP-C8936T2:~/scheduler_v0/scheduler_v0/scheduler$
```